

**Linha de Cuidado do Acidente
Vascular Cerebral
Rede de Urgência e Emergência**

Secretaria da Saúde



SECRETÁRIO DA SAÚDE

Jean Rodrigues da Silva

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Simone Aparecida de Souza

DIRETORIA DE POLÍTICAS DE SAÚDE

Andrei Popovski Kolaceke

DIRETORIA TÉCNICA

Niso Eduardo Balsini

GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E LABORATÓRIO MUNICIPAL

Louise Domeneghini Chiaradia Delatorre

GERÊNCIA DE DISTRITO SANITÁRIO

Heloísa Hoffmann – Distrito Centro

Luiza Helena Cardoso dos Santos – Distrito Norte

Jaqueline Fornari – Distrito Sul

GERÊNCIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E ARTICULAÇÃO DA REDE EM SAÚDE

Anna Paula Pinheiro

GERÊNCIA DE REGULAÇÃO

Akadenilques de Oliveira Martins Souza Kudla

GERÊNCIA DE SERVIÇOS ESPECIAIS

Flávia Schwinden Müller

GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Fabiana Fernandes de Almeida

ELABORAÇÃO

Aline Gabrielle de Souza – Enfermeira, UBSF Nova Brasília

Henrique Diegolli – Médico Neurologista, Núcleo de Apoio a Rede de Atenção à Saúde (NARAS)

COLABORAÇÃO / PARTICIPAÇÃO

Alexandre Luiz Longo – Médico Neurologista, Hospital São José

Alice Regina Torres – Enfermeira, Hospital São José

Angela Schier – Enfermeira, Secretaria da Saúde

Carla Heloísa Cabral Moro – Médica Neurologista, Hospital São José e Associação Brasil AVC (ABAVC)

Cleide Aparecida Hoffmann – Pedagoga

Dieine Cristine Zoboli – Enfermeira, Secretaria da Saúde

Flávia Favaretto – Agente Administrativo, Núcleo de Apoio à Rede de Atenção à Saúde (NARAS)

Greice Torbes Lemke – Enfermeira, Hospital São José

Janine Guimarães – Nutricionista, Estratégia Saúde da Família

Janaína Baumer Duarte – Farmacêutica, Secretaria da Saúde

Juliana Antunes Safanelli – Enfermeira, Hospital São José

Kamila Santos Trierveiler – Enfermeira, Secretaria da Saúde

Kamilla Ronchi – Médica Neurologista, Hospital São José
Liliani Azevedo – Enfermeira, Hospital São José
Luci Leia Honorato de Carvalho – Psicóloga, Estratégia Saúde da Família
Maria Simone Pan – Médica, Estratégia de Saúde da Família
Marisandra Borges Ribeiro Seyboth – Enfermeira, Estratégia Saúde da Família
Mayella Soares – Enfermeira, Núcleo de Apoio à Rede de Atenção à Saúde (NARAS)
Norberto Luiz Cabral (*in memoriam*) – Médico Neurologista, Hospital São José
Patricia Cristiane Wielewski – Agente Administrativo, Núcleo de Apoio à Rede de Atenção à Saúde (NARAS)
Pedro da Silva Magalhães – Médico Neurologista e Intervencionista, Hospital São José
Simone Afra Farias – Farmacêutica, Centro de Vigilância em Saúde

LISTA DE FIGURA

Figura 01 – Tendência das incidências brutas de AVCI, AVCH e HSA na América Latina entre 1990 e 2016	09
Figura 02 – Rede de Urgência e Emergência da Macrorregião de Nordeste /Planalto Norte	12
Figura 03 – Fluxograma de acesso aos Serviços do Cuidado ao AVC	14
Figura 04 – Fluxograma para a Transferência do Cuidado via Formulário de Notificação de Contrarreferência do usuário pós-AVC para a Atenção Primária	19
Figura 05 – Fluxograma para o acompanhamento dos usuários com AVC e AIT pelo Serviço do Ligue/Web Saúde	21
Figura 06 – Fluxograma para o atendimento ao usuário com suspeita de AVC nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24 horas) e Pronto Atendimento (PA 24 horas)	26

LISTA DE QUADROS

Quadro 01 – Principais dados epidemiológicos do AVC em Joinville	10
Quadro 02 – População das regiões Nordeste e Planalto Norte de Santa Catarina em 2017	11
Quadro 03 – Sumário de recomendações na prevenção primária do AVC	16
Quadro 04 – Escala de Cincinnati	17
Quadro 05 – Primeiro atendimento ao usuário com suspeita de AVC e encaminhamento	17
Quadro 06 – Orientações para atendimento do SAMU ao caso suspeito de AVC	24
Quadro 07 – Classificação de prioridade e critérios de regulação	32
Quadro 08 – Indicadores assistenciais de monitoramento da Linha de Cuidado do AVC	37

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AAS: Ácido Acetilsalicílico

AB: Atenção Básica

AIT: Ataque Isquêmico Transitório

AIH: Autorização de Internação Hospitalar

APS: Atenção Primária à Saúde

AVC: Acidente Vascular Cerebral

AVCI: Acidente Vascular Cerebral Isquêmico

AVCH: Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico

AD2: Atenção Domiciliar 2

AD3: Atenção Domiciliar 3

CEAF: Componente Especializado da Assistência Farmacêutica

CEIS: Centro de Educação e Inovação em Saúde Maria Carola Keller

CIB: Comissão Intergestores Bipartite

CID: Classificação Internacional de Doenças

CRRIH: Central Regional de Regulação de Internação Hospitalar

DASH: Abordagem Dietética para Parar a Hipertensão (*Dietary Approaches to Stop Hypertension*)

DM: Diabetes Mellitus

€: Símbolo da moeda oficial da Zona Euro

EMAD: Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar

FASUS: Fibrilação Atrial no Sistema Único de Saúde

GM: Gabinete do Ministro

HSA: Hemorragia Subaracnoide

HAS: Hipertensão Arterial Sistêmica

HEMOSC: Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina

HGT: Hemoglicoteste

HSJ: Hospital São José

IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

IMC: Índice de Massa Corporal

JOINVASC: Joinville Vascular (Registro de Acidente Vascular Cerebral – AVC de Joinville)

MV: Sistema de Gestão Hospitalar

NARAS: Núcleo de Apoio à Rede de Atenção à Saúde

mmHg: Milímetros de Mercúrio

MS: Ministério da Saúde

NASF: Núcleo de Apoio à Saúde da Família

NIHSS: Escala de Derrame do Instituto Nacional de Saúde (*National Institutes of Health Stroke Scale*)

NIR: Núcleo Interno de Regulação
OMS: Organização Mundial de Saúde
OPM: Órtese, Prótese e Meios Auxiliares de Locomoção
PA: Pronto Atendimento
PAR: Plano de Ação Regional
RAD: Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência
SAD: Serviços de Atenção Domiciliar
SAMU: Serviço de Atendimento Móvel de Saúde
SEI: Sistema Eletrônico de Informação
SER: Serviço Especializado em Reabilitação
SES/SC: Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina
SUS: Sistema Único de Saúde
TAP: Tempo de Atividade de Protrombina
U-AVC: Unidade de Acidente Vascular Cerebral
UBS: Unidade Básica de Saúde
UBSF: Unidade Básica de Saúde da Família
UNIVILLE: Universidade da Região de Joinville
UPA: Unidade de Pronto Atendimento
UTI: Unidade de Terapia Intensiva

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	08
2 O CUIDADO AO ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC) EM JOINVILLE	13
2.1 Atenção Primária	15
2.1.1 Abordagem do Evento Agudo	17
2.1.2 Fluxo da Transferência do Cuidado via Formulário de Notificação de Contrarreferência ...	17
2.1.3 Ligue/Web Saúde	19
2.2 Atenção Secundária	21
2.2.1 Ambulatório de Especialidades	21
2.2.2 Serviço Especializado em Reabilitação	22
2.2.3 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Pré-hospitalar/SAMU 192)	23
2.2.4 Unidades de Pronto Atendimento (UPA/PA 24 horas) e Pronto Socorros de Hospitais Gerais (não referenciados para AVC)	25
2.3 Atenção Terciária	27
2.3.1 Atenção Domiciliar	27
2.3.2 Centro de Atendimento de Urgência Tipo III aos Pacientes com AVC	27
2.3.3 Enfermaria de Retaguarda	29
2.3.4 Enfermaria de Longa Permanência	29
3 SISTEMA LOGÍSTICO – SISTEMA DE ACESSO REGULADO À ATENÇÃO	30
3.1 Central de Regulação de Urgência e Emergência	30
3.2 Central de Regulação de Internações	30
3.3 Central de Regulação	31
3.3.1 Classificação de Prioridade e Critérios de Regulação	31
4 SISTEMA DE APOIO	33
4.1 Sistemas de Informação em Saúde	33
4.2 Apoio Diagnóstico	33
4.3 Assistência Farmacêutica	34
5 INTERSETORIALIDADE E INTERPROFISSIONALIDADE	35
5.1 Educação em Saúde	35
5.2 Capacitação dos Serviços, Articulação e Educação Permanente	35
5.3 Registro de Acidente Vascular Cerebral de Joinville (Joinvasc)	36
5.4 Fibrilação Atrial no Sistema Único de Saúde (FASUS)	36
6 INDICADORES ASSISTENCIAIS DA LINHA DE CUIDADO DO AVC	37
REFERÊNCIAS	38

1 INTRODUÇÃO

No Brasil a Portaria GM/MS nº 1.600, de 07 de julho de 2011, reformula a Política Nacional de Atenção às Urgências e institui a Rede de Atenção às Urgências no Sistema Único de Saúde (SUS). Assim, a organização da Rede de Atenção às Urgências tem a finalidade de articular e integrar todos os equipamentos de saúde objetivando ampliar e qualificar o acesso humanizado e integral aos usuários em situação de urgência e emergência nos serviços de saúde, de forma ágil e oportuna.

A mesma Portaria considera que o atendimento aos usuários com quadros agudos deve ser prestado por todas as portas de entrada dos serviços de saúde do SUS, possibilitando a resolução integral da demanda ou transferindo-a para um serviço de maior complexidade, dentro de um sistema hierarquizado e regulado, organizado em redes regionais de atenção às urgências enquanto elos de uma rede de manutenção da vida em níveis crescentes de complexidade e responsabilidade.

Considera ainda, o alto custo socioeconômico, além dos sofrimentos enfrentados pelas pessoas acometidas por acidentes de trânsito, violências e doenças cardiovasculares (como o Infarto Agudo do Miocárdio e a Angina Instável) e cerebrovasculares (como o Acidente Vascular Cerebral e o Acidente Isquêmico Transitório) e a necessidade de intervir de forma mais organizada e efetiva sobre estas doenças e agravos.

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é definido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como o comprometimento neurológico súbito de etiologia vascular ocasionando um infarto no tecido cerebral, sendo a segunda maior causa de óbitos no mundo e a terceira causa de anos de vida perdidos com incapacidade (FEIGIN *et al.*, 2017). Como causa de óbitos, o AVC fica atrás apenas do infarto agudo do miocárdio, com o qual compartilha vários fatores de risco.

Os principais tipos de Acidente Vascular Cerebral são:

- ✓ **Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVCI):** ocorre quando há redução na circulação sanguínea em uma região do cérebro. Consiste no tipo mais comum de AVC;
- ✓ **Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico (AVCH):** é quando ocorre um sangramento localizado no interior do tecido cerebral. Sinônimo de hemorragia intraparenquimatosa;
- ✓ **Hemorragia Subaracnoide (HSA):** definido por um sangramento no espaço subaracnoide, localizado em volta do cérebro. Possui como principal causa os aneurismas cerebrais.

Todos os tipos de AVC podem ser graves e causar sequelas neurológicas irreversíveis. A mortalidade e morbidade de uma região podem ser altamente impactadas quando são realizados os cuidados adequados em:

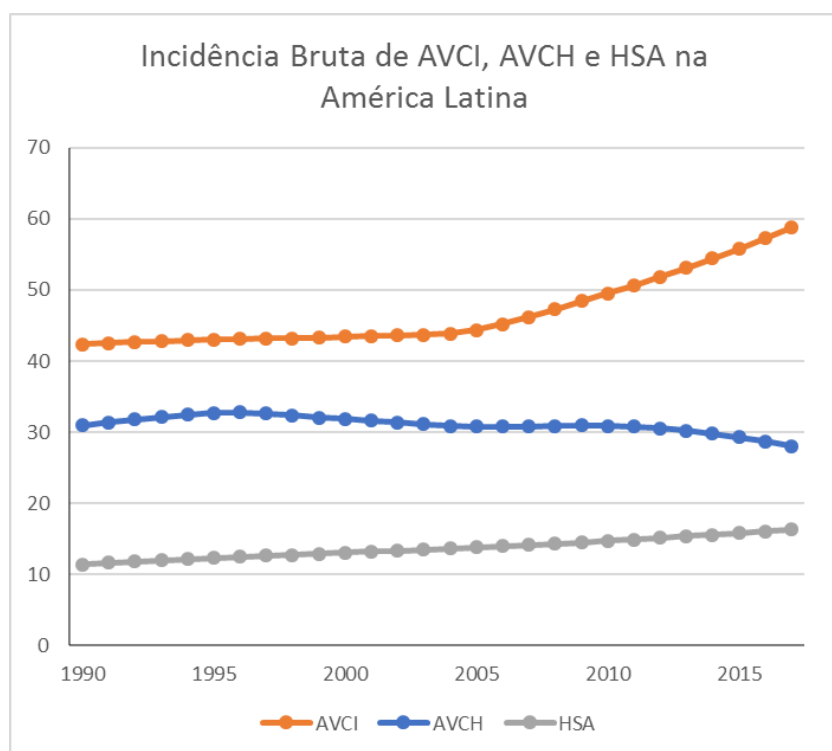
- ✓ **Prevenção:** cerca de 90% dos casos de AVC podem ser prevenidos (O'DONELL *et al.*, 2016);
- ✓ **Tratamento:** o tratamento correto do AVC possibilita que até cerca de 50% dos casos graves de AVCI fiquem independentes (GOYAL *et al.*, 2016).

- ✓ **Reabilitação:** está entre as intervenções com maior potencial de trazer ganho de qualidade de vida no contexto de AVC. Além disso, a reabilitação pode beneficiar praticamente todos os usuários que sofreram um AVC (LICH *et al.*, 2014).

A incidência da doença é definida pelo número de casos novos de AVC em um período de tempo. Este é o melhor dado para avaliar a efetividade da prevenção primária. Entre 1990 e 2016, a incidência de AVC padronizada por idade tem apresentado uma redução significativa, inclusive no Brasil (JOHNSON *et al.*, 2019). No entanto, apesar de a incidência padronizada por idade estar diminuindo, a incidência bruta vem aumentando em muitos países por conta do envelhecimento populacional. Na América Latina entre 1990 e 2016, por exemplo, houve um aumento na incidência bruta em torno de 40%, conforme mostra a figura 01 (GLOBAL BURDEN OF DISEASE, 2019).

A incidência bruta é número de casos novos de AVC por ano, enquanto a incidência padronizada consiste na incidência bruta ajustada por faixas etárias padrão, tornando possível a comparação entre diferentes locais.

Figura 01 – Tendência das incidências brutas de AVCI, AVCH e HSA na América Latina entre 1990 e 2016



Fonte: *Global Burden of Disease Study*, 2017.

No gráfico, observa-se que há uma redução na incidência bruta de AVCH. Isso ocorre porque a incidência de AVCH é mais sensível ao controle pressórico do que no AVCI. Em outras palavras, ao realizar um melhor controle da hipertensão, reduz-se mais a incidência de AVCH do que AVCI, embora ambas as doenças sejam beneficiadas pelo controle deste fator de risco.

Um estudo que utilizou dados obtidos pelo Registro de AVC de Joinville (Joinvasc) observou uma redução na incidência ajustada por idade de AVC de 37% entre 1995 e 2013 (CABRAL *et al.*, 2016) conforme mostra o quadro 01. É provável que esta redução seja em grande parte pelo melhor controle da hipertensão na Atenção Primária à Saúde (APS).

Quadro 01 – Principais dados epidemiológicos do AVC em Joinville

Ano	1995	2005 / 2006	2013 / 2014
Incidência Bruta	83,5	76,9	85,9
Incidência Ajustada por Idade	143,7	105,4	90,9
Letalidade	29%	26%	16%

Fonte: Cabral *et al.*, 1997 e Cabral *et al.*, 2016.

Nos últimos anos, observou-se uma redução expressiva da letalidade dos usuários com AVC em Joinville. Esta alteração deve-se principalmente à melhoria no atendimento hospitalar a usuários com AVC, incluindo trombólise, trombectomia e implantação de setores específicos para atendimento ao AVC no Hospital São José, denominado como Unidade de AVC Integral, Unidade de AVC agudo e Unidade de AIT.

Além de impactar, frequentemente de forma catastrófica, a saúde da pessoa acometida, o AVC possui impacto econômico importante que inclui os custos diretos (relacionados a internação hospitalar, medicações, materiais, profissionais, exames, entre outros) e custos indiretos (relacionado à perda de produtividade, absenteísmo, incapacidade e morte).

Uma subdivisão dos custos diretos são os custos diretos não médico-hospitalares, também chamados de custos sociais. Estes custos incluem serviço de cuidadores, adaptação de ambientes, dietas e transporte. Em usuários com AVC grave, os custos sociais chegam a 10 vezes os custos médico-hospitalares (CARLSSON *et al.*, 2017). Além de aumentar os custos para o sistema de saúde, o AVC impacta ainda mais os próprios usuários e familiares, sobretudo quando acometidos pelas formas mais graves da doença.

Quando incluímos todos os casos de AVC, os custos médico-hospitalares correspondem a cerca de 50% dos custos totais, dos quais 72% são gastos com as internações hospitalares (BENJAMIN *et al.*, 2017; WILKINS *et al.*, 2017). Na Europa, os custos médico-hospitalares com AVC variam de 1-4% dos gastos totais com saúde, o que representa um custo per capita anual de € 8-132, média de € 39 (WILKINS *et al.*, 2017).

Dados nacionais obtidos a partir de documentos de Autorização de Internação Hospitalar (AIH) indicam que em 2018 houve 189.354 internações por AVCI no Brasil, com um repasse total de R\$ 258.967.712,65 (BRASIL, 2019).

Um estudo conduzido em Joinville coletou dados de custos no Hospital São José em 274 usuários, calculando os custos médios totais (fixos e variáveis) por usuário admitido com AVC. O

estudo sugere um custo diário por usuário menor na Unidade de AVC do que no pronto-socorro, sugerindo que o atendimento em Unidades de AVC seja uma estratégia dominante (menores custos com maior efetividade). Com base nestes dados, torna-se evidente a necessidade de fortalecimento da estratégia de atendimento em Unidades de AVC, com dados de custo locais de Joinville mostrando que esta abordagem reduz os custos, ao mesmo tempo que traz melhores cuidados aos usuários com AVC.

Para que as políticas públicas tragam valor em saúde para a população, as abordagens devem ser utilizadas em conjunto, por meio da Rede de Atenção, desta forma em 2007 iniciaram as discussões para organização da Rede de Atenção à Saúde, onde foi verificada a necessidade de articulação entre todos os pontos de atenção para melhorar os Serviços de Urgência e Emergência.

Várias discussões foram estabelecidas e ao longo dos anos, formado o Comitê Macrorregional de Urgência e Emergência, que engloba os 26 municípios de abrangência das Regiões de Saúde do Nordeste e Planalto Norte de Santa Catarina, conforme se observa na figura 02. Pactuou-se junto ao Ministério da Saúde o Plano de Ação Regional (PAR) da Rede de Urgência e Emergência, onde dentre os temas abordados e pactuados regionalmente encontra-se contemplado o atendimento aos usuários acometidos por AVC nos 26 municípios.

No quadro 02 mostra a população que abrange as regiões Nordeste e Planalto Norte de Santa Catarina contempladas pelo PAR.

Quadro 02 – População das regiões Nordeste e Planalto Norte de Santa Catarina em 2017

Microrregional	Número de Municípios	Total da População	Masculino %	Feminino %
Nordeste	13	1.007.492	49,72	50,28
Planalto Norte	13	375.962	50,28	49,72
Total	26	1.383.454	100%	100%

Fonte: IBGE, 2017

Após análise do panorama regional, pactuou-se que o Hospital São José de Joinville, juntamente com o Hospital São José de Jaraguá do Sul e o Hospital São Vicente de Mafra são referências para o atendimento inicial ao AVC, com aprovação da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) de Santa Catarina conforme Deliberação 248/CIB/2018 e habilitação do Ministério da Saúde.

A complexidade do cuidado ao AVC, bem como a elevada incidência, a necessidade de tratamento em caráter de emergência, gravidade e impacto de diferentes intervenções, faz necessária a definição de Protocolos que sejam adotados por todos os Serviços de Saúde envolvidos neste cuidado.

Figura 02 – Rede de Urgência e Emergência da Macrorregião do Nordeste/Planalto Norte



Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, 2020

2 O CUIDADO AO ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC) EM JOINVILLE

A Rede de Atenção constitui-se num conjunto de Pontos de Atenção onde são desenvolvidas ações por meio da promoção da saúde, prevenção de doenças, limitação dos danos e reabilitação integral do usuário. Este conjunto de ações caracteriza-se pelo atendimento em diferentes níveis de Atenção.

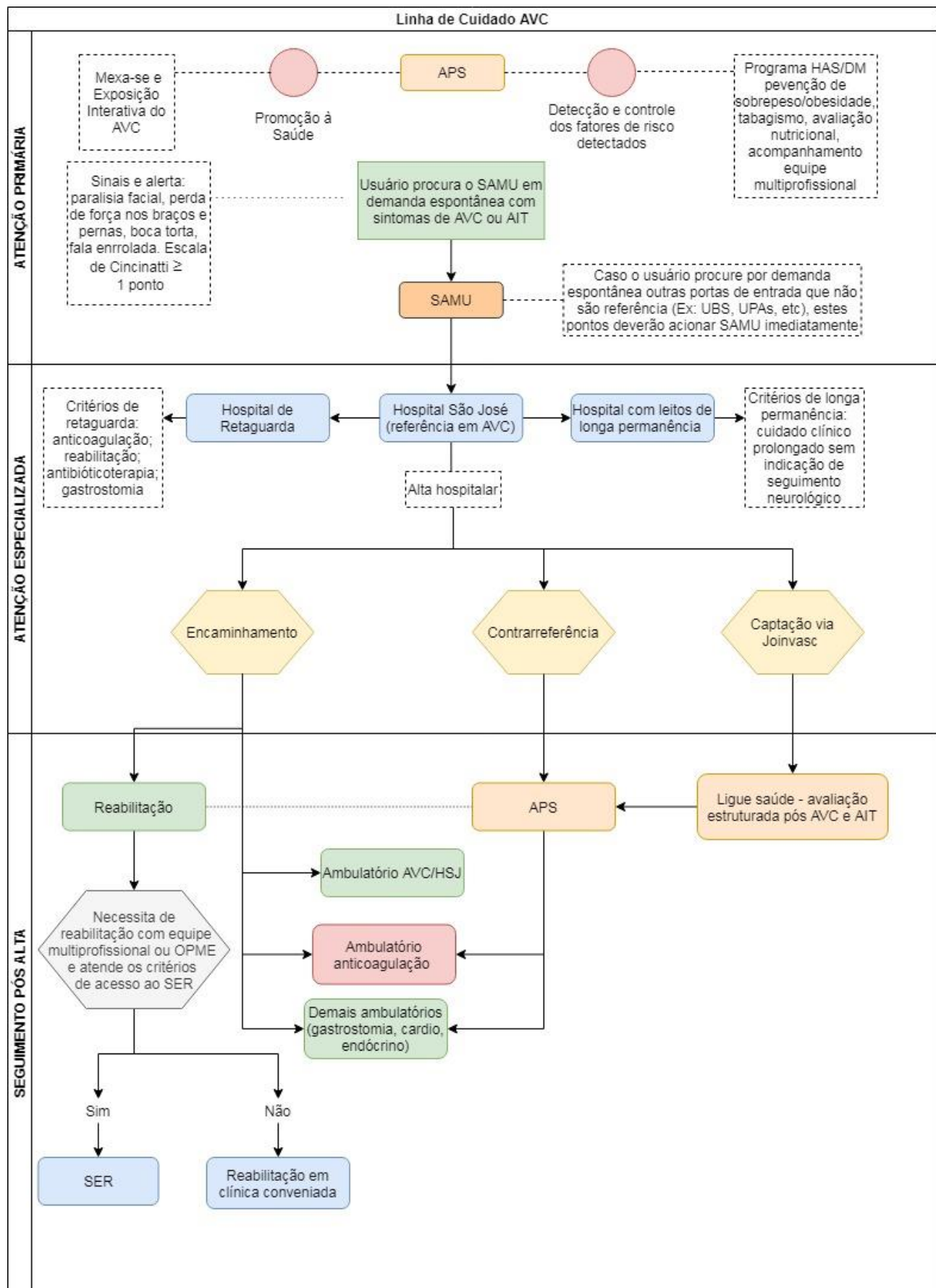
A Rede de Atenção fundamenta-se no marco conceitual das Redes de Atenção à Saúde (RAS), proposto por Mendes (2011), e sua consolidação depende da articulação entre os níveis de Atenção à Saúde, devidamente articulados com os sistemas de apoio e sistemas logísticos, que prestam serviços comuns a todos os pontos, além de somar aos demais a Governança.

A Governança é um sistema transversal a todas as Redes Temáticas (Redes de Atenção às Mulheres e às Crianças, Redes de Atenção a Pacientes com Doença Cardiovascular, Doença Renal Crônica, Diabetes, as Redes de Atenção às Doenças Respiratórias, entre outras). É exercida por meio das Comissões: Comissão Intergestora Bipartite (CIB) e Comissão Intergestora Regional (CIR).

Com a organização da Linha de Cuidado objetiva-se a integração dos pontos de atenção, a organização do itinerário terapêutico do usuário acometido pelo AVC, a melhoria de indicadores de saúde que impactam diretamente na qualidade de vida e longevidade na população, como incidência, letalidade e proporção de usuários independentes após o AVC. Também objetiva-se oferecer maior conforto e garantia de cuidados às pessoas com AVC. Para isso, é necessária uma Linha de Cuidado construída com base em protocolos com comprovação científica de efetividade além da adequação de acordo com a realidade local.

Na figura 03 é possível visualizar o fluxograma de acesso aos Serviços do Cuidado ao AVC.

Figura 03 – Fluxograma de acesso aos Serviços do Cuidado ao AVC



2.1 Atenção Primária

"A Atenção Primária caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde como objetivo de desenvolver uma Atenção Integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades" (BRASIL, 2017).

São atributos da APS: a acessibilidade, a coordenação do cuidado, a longitudinalidade e a abrangência do cuidado. A APS deve ser a porta preferencial de entrada do usuário no Sistema Único de Saúde (STARFIELD, 2002; BRASIL, 2017).

As Unidades Básicas de Saúde da Família são coordenadoras do cuidado da saúde dos usuários, consequentemente assumem responsabilidade pelo cadastramento e assistência dos usuários no seu território de atuação, promovendo o cuidado compartilhado e a resolutividade da Atenção em Saúde.

Atualmente, a APS do Município de Joinville está organizada em 03 regiões distritais (Norte, Centro e Sul), cobrindo 100% da população de 597.658 habitantes do município. Compõe-se por 58 Unidades Básicas de Saúde (UBS), sendo 159 equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF) alocadas em 56 Unidades com Estratégia Saúde da Família (UBSF), 01 Equipe de Atenção Primária Prisional (eAPP) e 01 Unidade de Saúde Bucal totalizando 58 Unidades de Saúde da Família. Conta ainda com 18 equipes de Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF), visando a cobertura de todas as equipes de ESF. A Estratégia de Saúde da Família encontra-se em expansão no município, com aumento significativo no número de equipes nos últimos anos (SES/Joinville, 2021).

Dentre os temas de educação em saúde a serem abordados aos usuários de risco, devem ser ressaltados os sinais de alerta para AVC, enfatizando que o usuário saiba a importância de procurar os serviços de saúde nos primeiros sintomas, possibilitando o tratamento em tempo oportuno.

Dentre as funções da APS no contexto do AVC, destacam-se:

- ✓ Prevenção primária por meio do controle de fatores de risco;
- ✓ Orientação a usuários sobre sinais de AVC e que, na suspeita, o atendimento deve ser imediato, acionando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU – 192);
- ✓ Reconhecimento e encaminhamento dos casos suspeitos de AVC, na eventualidade de usuários buscarem atendimento na APS;
- ✓ Prevenção secundária;
- ✓ Acompanhamento a longo prazo de usuários com incapacidades ocasionadas pelo AVC.

Na América Latina, o controle de fatores de risco poderia reduzir em até 93% a incidência de AVC (O'DONELL *et al.*, 2016). Se a hipertensão fosse controlada por completo, a incidência do AVC poderia ser reduzida em 39-60%.

No quadro 03 se encontram algumas recomendações para a prevenção primária do AVC.

Quadro 03 – Sumário de recomendações na prevenção primária do AVC

Fator de Risco	Orientações
Sedentarismo	• Adultos saudáveis devem realizar atividade física moderada a intensa ao menos 40 minutos/dia, 3 a 4 dias/semana.
Dislipidemia	• Além de mudanças no estilo de vida, usuários com risco cardiovascular elevado em 10 anos devem ser tratados com estatinas.
Nutrição	São recomendações com comprovação de eficácia: • Redução na ingestão de sódio e alta ingestão de potássio; • Dieta DASH (<i>Dietary Approaches to Stop Hypertension</i>) com ênfase em frutas, vegetais, laticínios com baixo teor lipídeos, baixa ingestão de gordura saturada; • Dieta mediterrânea suplementada com castanhas.
Hipertensão	• Rastreio a cada dois anos para usuários com pressão arterial (PA) de até 119/79 mmHg e a cada ano para usuários com PA entre 120/80 e 139/89 mmHg; • O tratamento deve incluir mudança no estilo de vida e medicações; • O controle apropriado da hipertensão é mais importante do que a classe de medicação utilizada.
Obesidade	• Em usuários com sobrepeso (IMC de 25-29 kg/m ²) e obesidade (IMC >30 kg/m ²), a redução ponderal é recomendada.
Tabagismo	• Recomenda-se o aconselhamento a interromper o tabagismo (conforme Protocolo Municipal de Controle do Tabagismo, 2017).

Fonte: Adaptado de Meschia *et al.*, 2014.

Além das recomendações nutricionais constantes no quadro 3 outras recomendações nutricionais podem ser consultadas nos materiais do Ministério da Saúde:

- ✓ **Alimentação Cardioprotetora** (disponível em:
http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/alimentacao_cardioprotetora.pdf);
- ✓ **Alimentação Cardioprotetora: Manual de Orientações para Profissionais de Saúde da Atenção Básica** (disponível em:
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/alimentacao_cardioprotetora_orientacao_saude_ab.pdf).

A prevenção primária inclui a estratificação de risco cardiovascular para guiar as terapias, de acordo com as Diretrizes do Ministério da Saúde, o Protocolo de Hipertensão do município de Joinville e Diretrizes Brasileiras de Prevenção Cardiovascular (Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2016). Caso a Equipe de Saúde seja apoiada por Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF), a discussão interdisciplinar de casos complexos com os profissionais do NASF pode ser útil para avaliar a necessidade de atendimento conjunto ou de ações específicas dos diversos núcleos profissionais.

2.1.1 Abordagem ao Evento Agudo

Pessoas com suspeita de AVC agudo devem ser atendidas diretamente via SAMU. No entanto alguns usuários podem procurar atendimento na APS, neste caso a suspeita de AVC ocorre quando qualquer profissional de saúde da UBS identifica alguma anormalidade em ao menos um dos pontos da Escala Cincinnati, como perda de força em um braço, assimetria facial ou alteração da fala, conforme quadro 04.

Quadro 04 – Escala de Cincinnati

Avaliar 3 Itens	Comando	Verifique
Face	Dê um sorriso	Veja se há desvio da boca
Força	Eleve os dois braços	Veja se um braço cai por perda de força
Fala	Diga uma frase: “o céu é azul”	Veja se a fala está alterada

Fonte: Kothari et al., 1999.

A suspeita de AVC ocorre quando há anormalidade em ao menos um dos pontos da Escala Cincinnati (quadro 04), portanto, na presença de um destes sinais, a Equipe de Saúde deve realizar o primeiro atendimento, conforme quadro 05.

Quadro 05 – Primeiro atendimento ao usuário com suspeita de AVC e encaminhamento

Primeiro atendimento ao usuário	• Avaliar e monitorar sinais vitais; • Avaliar glicemia (afastar hipoglicemia); • Realizar exame neurológico direcionado.
Encaminhamento do Usuário	• Usuários em fase aguda, cujo tempo de início dos sintomas é inferior a 24h, deve ser realizado contato com a Central de Regulação de Urgência – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU – 192) para encaminhamento do usuário ao hospital de referência (Hospital São José); • Usuários em fase subaguda (sintomas a mais de 24h e/ou até 3 meses desde o início do quadro), que não possuem critério para encaminhar via SAMU deve ser encaminhado ao pronto socorro do hospital de referência (Hospital São José) para investigação etiológica.

Fonte: SES/Joinville, 2020.

2.1.2 Fluxo da Transferência do Cuidado via Formulário de Notificação de Contrarreferência

Na alta hospitalar do usuário, o médico do Serviço de Referência, Unidade de AVC/HSJ, irá preencher os campos do Formulário de Notificação de Contrarreferência do AVC no Sistema Integrado de Gestão (SIG-SaúdeTech) e enviar notificação de alta hospitalar para UBS de referência do usuário.

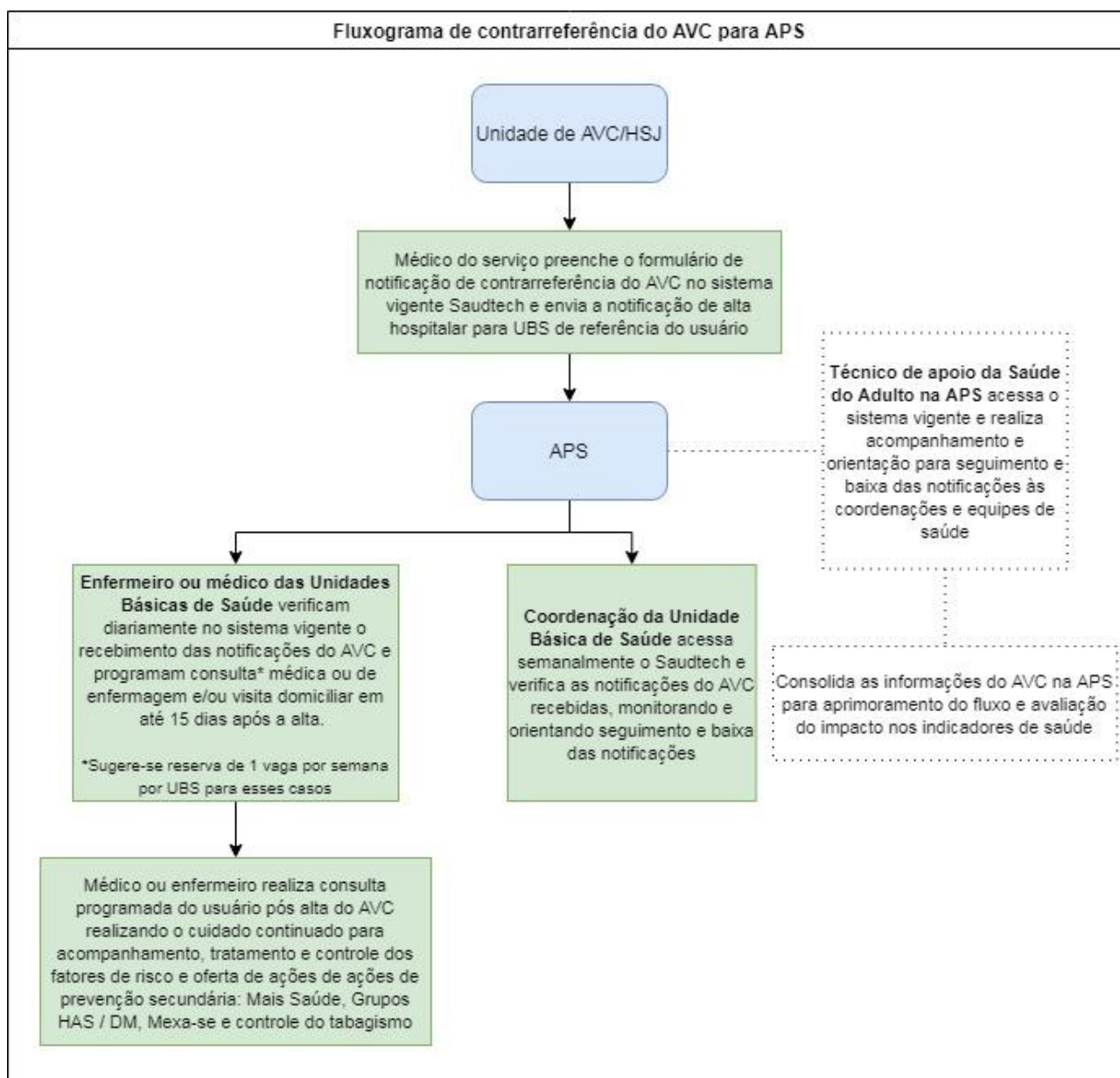
Na UBS, médico e o enfermeiro verificam diariamente no SIG-SaúdeTech a Notificação de Contrarrefência do AVC para programar consulta presencial em até 15 dias pós-alta para os casos de AVC com NIH > 5 e em até 21 dias para os casos de AVC com NIH < 5 ou AIT (sugere-se reserva de 1 vaga por semana por UBS para estes casos).

O profissional médico e/ou enfermeiro da UBS realizará consulta do usuário para iniciar o cuidado continuado de acompanhamento, tratamento, controle dos fatores de risco e oferta de ações de prevenção secundária pertinentes, que incluem os programas municipais da Secretaria da Saúde e Secretaria de Esporte, como: grupos para usuários hipertensos e diabéticos, Programa Mexa-se, Programa Municipal de Controle do Tabagismo.

Compete à coordenação da UBS acessar semanalmente o Formulário de Notificação de Contrarrefência do AVC no sistema de informação vigente, Sistema Integrado de Gestão (SIG-SaúdeTech) e verificar as notificações do AVC recebidas, acompanhamento, orientação do seguimento e dar baixa das notificações.

O técnico responsável pelo apoio à Saúde do Adulto na APS deve monitorar o agendamento e dar baixa nas Notificações de Contrarreferência. Compete a este profissional também, consolidar as informações das Notificação de Contrarrefência do AVC na APS para aprimoramento do fluxo e avaliação do impacto nos indicadores em saúde, conforme descrito na figura 04, descrito no Fluxograma para a Transferência do Cuidado de usuários pós evento de AVC.

Figura 04 – Fluxograma para a Transferência do Cuidado via Formulário de Notificação de Contrarreferência do usuário pós-AVC para a Atenção Primária



2.1.3 Ligue/Web Saúde

O Ligue/Web Saúde é um serviço vinculado à Atenção Primária à Saúde, implantado em 2020 pela Secretaria da Saúde, é composto por uma Equipe de Saúde com enfermeiros e médicos que realizam prestação de serviços em saúde à população de Joinville por meio de ligações telefônicas e comunicação por meio de aplicativo de mensagens.

A equipe de profissionais do Ligue/Web Saúde recebe diariamente o registro de todos os usuários com AVC ou AIT que internaram no HSJ por meio do Joinvasc, e então realizam contato telefônico com o usuário ou seu familiar em até 7 dias após a alta hospitalar, conforme figura 05.

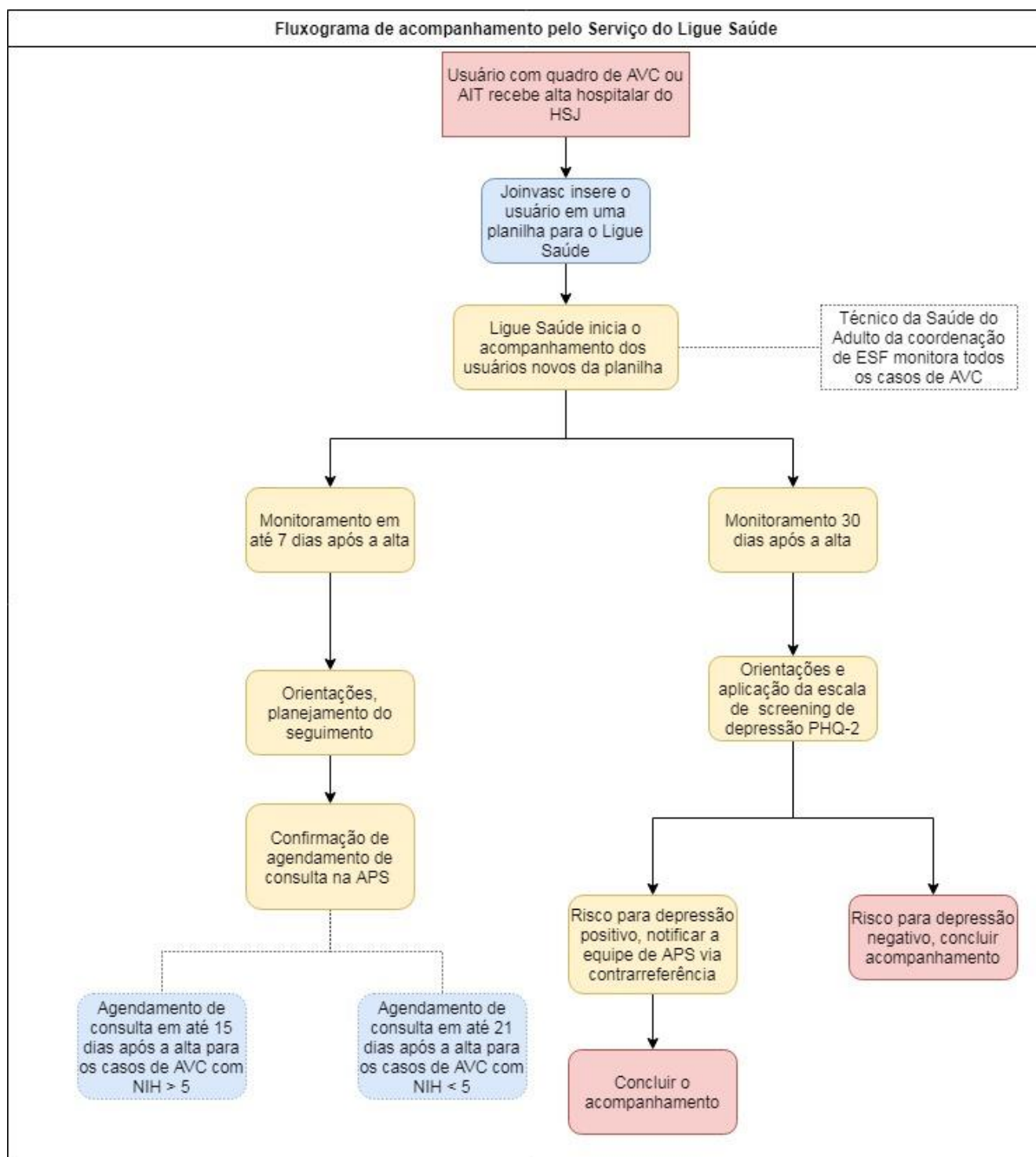
Neste contato, são realizados o questionamento e orientações sobre:

- ✓ Regularidade do uso de medicações;
- ✓ Controle de pressão arterial;
- ✓ Hábito tabágico;
- ✓ Regularidade da atividade física;
- ✓ Nutrição;
- ✓ Acompanhamento em saúde (UBSF, Ambulatório de Especialidade e Serviços de Reabilitação).

Ao realizar o acompanhamento assistencial, o profissional do Ligue/Web Saúde deve agendar consulta para o usuário caso identifique que este não tenha agendado atendimento na sua UBSF de referência em até 15 dias para os casos de AVC grave (NIH > 5) ou em até 21 dias para os casos de AIT e AVC leve (NIH < 5).

O atendimento assistencial é realizado novamente após 30 dias da alta hospitalar, momento que também é realizado rastreamento para depressão e ansiedade. O rastreio de depressão é realizado por meio da Escala PHQ-2, seguida da Escala PHQ-9 (KROENKE e SPITZER, 2002), quando a primeira escala pontua 3 pontos ou mais. De forma similar, o rastreio de ansiedade é realizado por meio da Escala GAD-2, seguida da Escala GAD-7 quando a Escala GAD-2 apresenta 3 pontos ou mais (SPITZER et al., 2006). O rastreio de depressão é considerado positivo quando a Escala PHQ-9 pontua 10 pontos ou mais, e o rastreio de ansiedade é considerado positivo quando a Escala GAD-7 pontua 10 pontos ou mais. Em casos de rastreamento positivo, a equipe do Ligue/Web Saúde irá realizar notificação de contrarrefência para a Equipe de Saúde de referência do usuário, para investigação adicional.

Figura 05 – Fluxograma para o acompanhamento dos usuários com AVC e AIT pelo Serviço do Ligue/Web Saúde



2.2 Atenção Secundária

2.2.1 Ambulatório de Especialidades

Ambulatório de Especialidades são unidades ambulatoriais de diagnóstico e orientação terapêutica em diversas especialidades médicas como: neurologia, hematologia, cardiologia, entre outros que compartilham o cuidado com a Atenção Primária.

Para acesso a especialidade de neurologia do Ambulatório de Especialidades do Hospital São José, os usuários pós-AVC são contrarreferenciados no momento da alta por meio do documento de Encaminhamento do Sistema de Gestão Hospitalar MV. Este documento é entregue pelo usuário ou familiares na recepção do Ambulatório de Especialidades. Neste local, é inserido no Sistema Integrado de Gestão (SIG-SaudeTech) na fila de consultas com Neurologia AVC, que é regulada pela Central de Regulação de Joinville.

Para encaminhamento ao ambulatório de AVC, recomenda-se que o usuário atenda a pelo menos um dos seguintes critérios:

- ✓ Usuário jovem (< 45 anos);
- ✓ Etiologia indeterminada;
- ✓ Elevado risco de recorrência;
- ✓ Necessidade de avaliação de neurologista quanto à reabilitação pós-hospitalar.

A especialidade de hematologia do Ambulatório de Especialidades do Hospital São José atende os usuários com alta hospitalar ou alta do EMAD após um AVC e que necessitam de anticoagulação e controle periódico com exames laboratoriais.

Além do Ambulatório de Hematologia, os usuários em tratamento de anticoagulação podem ser acompanhados na APS ou podem ser encaminhados via Sistema de Regulação (SISREG/SC) para o Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina (Hemosc), que dispõe de um ambulatório específico para tratamento e acompanhamento da terapia de anticoagulação, este serviço é regulado pela Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina.

Na suspeita de anormalidade de anticoagulação, com risco iminente de sangramento, ou outra intercorrência relacionada a anticoagulação, o usuário deve ser encaminhado ao pronto socorro do HSJ.

O fluxo de encaminhamento do usuário para qualquer especialidade médica (gastroenterologia, cardiologia, etc) é semelhante, sendo inserido no Sistema Integrado de Gestão (SIG-SaudeTech), regulado e agendado pela Central de Regulação de Joinville e direcionando para outros pontos de Atenção da Rede como a Policlínica Boa Vista, Ambulatório de Especialidades da Univille e Ambulatório de Especialidades do Hospital Regional Hans Dieter Schmidt (HRHDS).

2.2.2 Serviço Especializado em Reabilitação

No município de Joinville, os serviços de reabilitação do Sistema Único de Saúde (SUS) ofertados aos usuários pós-evento de AVC, são realizados inicialmente na Unidade de AVC Integral para os usuários que se encontram internados e após a alta hospitalar pelo SER, o qual possui uma equipe interdisciplinar especializada e por clínicas de fisioterapia, conveniadas à Secretaria da Saúde.

O acesso aos Serviços de Reabilitação está descrito no Procedimento Operacional Padrão (POP) nº 01 – Requisição e Agendamento do Procedimento de Fisioterapia, disponível no Sistema Eletrônico de Informação (SEI – 20.0.196247-3).

O acesso ao SER inicia-se quando o profissional de saúde (médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo terapeuta ocupacional ou enfermeiro) realiza o encaminhamento via Sistema Informatizado de Gestão (SIG-SAUDETECH). O processo é avaliado e prioriza por um médico regulador de acordo com critérios estabelecidos no Protocolo de Acesso ao SER.

O tratamento do usuário atendido no SER é individualizado, conforme sua necessidade, e, interdisciplinar, por haver a comunicação, discussão, decisão e planejamento dos casos entre os profissionais do serviço.

Os objetivos do tratamento são: o estímulo à recuperação, adaptação, educação, reinserção social, visando sua independência e qualidade de vida. As avaliações para definição e redefinição do tratamento são realizadas pela equipe interdisciplinar e a forma de acompanhamento reestruturada quando necessário.

O processo de avaliação, solicitação e encaminhamento de Órtese, Prótese e Meios Auxiliares de Locomoção (OPM) também é realizado pelo SER.

Atualmente o SER conta com tratamento interdisciplinar de:

- ✓ Fisiatria;
- ✓ Fisioterapia (solo e aquática);
- ✓ Terapia ocupacional;
- ✓ Fonoaudiologia;
- ✓ Psicologia;
- ✓ Serviço social;
- ✓ Nutrição.

2.2.3 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Pré-Hospitalar/SAMU 192)

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) é o principal direcionador do fluxo (regulador) do atendimento pré-hospitalar ao AVC. O SAMU dispõe de uma Central de Regulação Médica das Urgências que realiza encaminhamento direto e imediato dos usuários com suspeita de AVC ao Hospital São José.

O SAMU conta com profissionais (médicos, telefonistas auxiliares de regulação médica e rádio operadores) capacitados em regulação das chamadas telefônicas que demandam orientação e/ou atendimento de urgência, por meio de uma classificação e priorização das necessidades de assistência em urgência. A Equipe também ordena o fluxo das referências e contrarreferências dentro de uma Rede de Atenção e mantém uma comunicação contínua entre o transporte e a Unidade receptora. A suspeita de AVC ocorre quando há anormalidade em ao menos um dos itens da Escala Cincinnati (quadro 04), sendo seguida com objetivo de possibilitar o tratamento adequado de fase aguda, descrito no quadro 06.

Quadro 06 – Orientações para atendimento do SAMU ao caso suspeito de AVC

Importante:

O AVC sempre é uma emergência médica e todo o usuário deve ser atendido no hospital, mesmo que os sintomas sejam transitórios (ataque isquêmico transitório [AIT]). O atendimento pré-hospitalar deve ter o objetivo de direcionar o usuário para o hospital o mais rapidamente possível, pois é a forma de viabilizar tratamentos como trombólise e trombectomia.

A Equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) não deve realizar tratamentos medicamentosos específicos para AVC, como trombólise ou AAS.

Controle de sinais vitais	De maneira geral deve ser evitado a administração de medicamentos para controle pressórico pois podem piorar o prognóstico do AVC. Em alguns casos haverá a necessidade de administrar medicações, para isso devem ser observadas as seguintes condições: • Em usuários com critérios para urgência hipertensiva, podem ser consideradas medicações para controle pressórico com o objetivo de pressão < 220/120 mmHg; • Caso a pressão esteja < 90/60 mmHg, deve ser realizado soro fisiológico 0,9% com objetivo de manter o usuário normotenso. Caso não haja melhora com reposição de soro, deve-se considerar a administração de drogas vasoativas, sendo a mais utilizada a noradrenalina.
Controle de glicemia	Deve ser realizado Hemoglicoteste (HGT) para a detecção de alterações glicêmicas. A reposição de glicose deve ser realizada apenas em usuários com glicemia < 60mg/dl. Nos demais usuários, o soro glicosado deve ser evitado.
Avaliação dos sinais e sintomas	A avaliação do usuário com suspeita de AVC deve ser realizada por meio da Escala Cincinnati (quadro 04), porém para um direcionamento mais adequado do atendimento é importante a avaliação de sinais e sintomas que sugiram uma etiologia diferente do AVC, como: • Dispneia; • Taquipneia; • Hipotensão; • Hipoglicemia; • Febre. Na ocorrência destas alterações, o usuário não deve ser interpretado inicialmente como suspeita de AVC, a menos que apresente outra alteração altamente sugestiva de AVC, como hemiparesia.

Fonte: SES/Joinville, 2020.

Usuários com tempo de evolução de até 24 horas do início dos sintomas devem ser encaminhados em caráter de emergência ao pronto socorro do Hospital São José.

O encaminhamento imediato viabiliza uma maior agilidade, que permite que um maior número de usuário seja beneficiado por terapias realizadas em caráter de emergência.

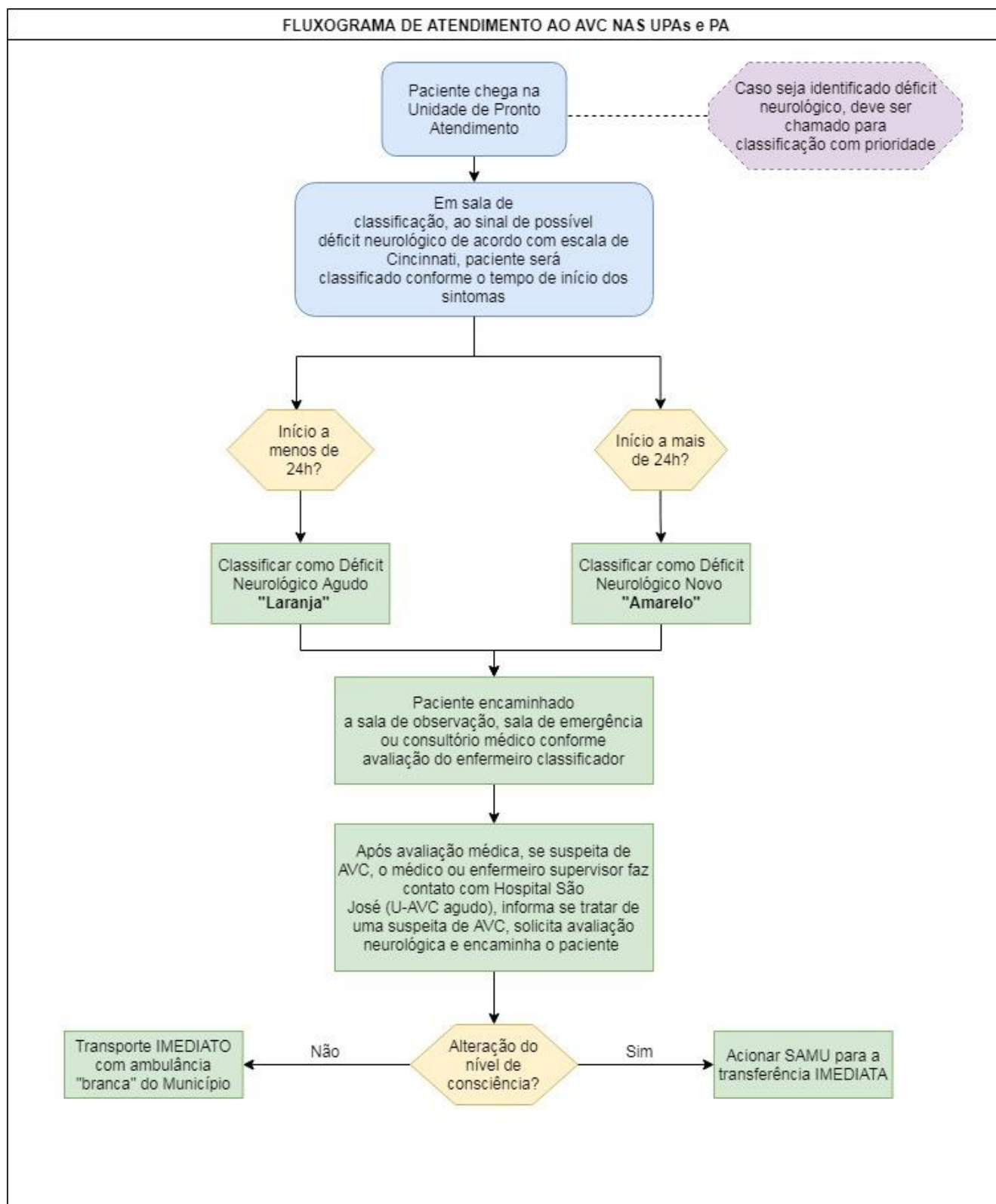
2.2.4 Unidades de Pronto Atendimento (UPA/PA 24 horas) e Pronto Socorros de Hospitais Gerais (não referenciados para AVC)

O Município de Joinville conta atualmente com um Pronto Atendimento 24h (PA) e duas Unidades de Pronto Atendimento 24 horas (UPAs) que são integrantes da Rede de Urgência e Emergência e devem contar com estruturas de complexidade intermediária para o atendimento do usuário com evento cerebrovascular agudo. A estratégia visa atendimento inicial do usuário e está diretamente relacionada ao trabalho do Componente Móvel de Urgência, que organiza o fluxo de atendimento e encaminha o usuário ao serviço de saúde adequado à situação, que, na suspeita de AVC, será o Hospital São José.

Os prontos socorros de hospitais gerais devem oferecer atendimento de Urgência e Emergência aos usuários com evento cerebrovascular agudo e direcionarem os mesmos para os Hospitais com habilitação em Centro de Atendimento de Urgência Tipo III aos usuários com AVC, por meio da Central de Regulação Médica das Urgências. Em usuários com sinais vitais estáveis, o encaminhamento deve ser realizado em caráter imediato, de emergência.

Abaixo, encontra-se a figura 06, com o Fluxograma de Atendimento ao usuário com suspeita de AVC nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24 horas) e Pronto Atendimento (PA 24 horas).

Figura 06 – Fluxograma para o atendimento ao usuário com suspeita de AVC nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24 horas) e Pronto Atendimento (PA 24 horas)



2.3 Atenção Terciária

2.3.1 Atenção Domiciliar

A Atenção Domiciliar deve envolver cuidado compartilhado da Atenção Primária e da Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar (EMAD), dando suporte clínico e monitoração domiciliar aos usuários com maior dependência, maior dificuldade de locomoção e com maiores riscos de complicações (como usuários de sonda nasointestinal, portadores de lesão por pressão, usuários recebendo anticoagulantes).

O município de Joinville conta com uma Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar a qual está vinculada ao Hospital São José. Sendo assim, os usuários elegíveis para o serviço são principalmente os com perfil de desospitalização. Os critérios de elegibilidade do usuário pós AVC para ingresso no serviço são:

- ✓ Residir em Joinville;
- ✓ Possuir cuidador no domicílio;
- ✓ Ter classificação como atendimento domiciliar AD2 ou AD3 (a modalidade AD2 é destinada a usuários que possuam problemas de saúde e dificuldade ou restrição de mobilidade até uma Unidade de Saúde e que necessitem de maior frequência de cuidado, recursos de saúde e acompanhamento contínuo, podendo ser oriundos de diferentes serviços da Rede de Atenção, com necessidade de frequência e intensidade de cuidados maior que a capacidade da Rede Básica; a modalidade AD3 destina-se aos usuários com perfil semelhante aos da AD2, mas que façam uso de equipamentos específicos. São usuários de maior complexidade que dificilmente terão alta dos cuidados domiciliares);
- ✓ Ter internado no Hospital São José;
- ✓ Possuir solicitação do médico assistente no Sistema de Gestão Hospitalar MV para EMAD;
- ✓ Estar em reabilitação com fisioterapia até adesão em Clínica ou Serviço Especializado em Reabilitação (SER);
- ✓ Usuários em cuidados paliativos após AVC, que receberam alta hospitalar;
- ✓ Usuários em acompanhamento de anticoagulação.

O EMAD é frequentemente utilizado para garantir o acompanhamento precoce e frequente para usuários com necessidade de terapia de anticoagulação e sem outras indicações de permanecerem internados. Durante o acompanhamento no EMAD, os usuários realizam coleta de sangue para exame de TAP, avaliação médica e de enfermagem semanais.

2.3.2 Centro de Atendimento de Urgência Tipo III aos Pacientes com AVC

Os Centros de Atendimento de Urgência aos pacientes com AVC integram a Linha de Cuidados em AVC e são componentes da Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE), sendo classificados como Tipos I, Tipo II ou Tipo III, conforme a Portaria MS/GM nº 665, de 12 de

abril de 2012, que dispõe sobre os critérios de habilitação dos estabelecimentos hospitalares como Centro de Atendimento de Urgência aos Pacientes com Acidente Vascular Cerebral (AVC), no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), institui o respectivo incentivo financeiro e aprova a Linha de Cuidados em AVC.

Em Joinville, todos os casos de AVC no SUS devem ser encaminhados ao Hospital São José, que é um Centro de Atendimento de Urgência aos pacientes com AVC Tipo III.

Os Centros de Atendimento Tipo III devem contar com uma Unidade de AVC Integral (U-AVC Integral). Em Joinville, além da U-AVC Integral, dispõem-se de Unidade de AVC Agudo (U-AVC Agudo) e Unidade de AIT (U-AIT). Todas as U-AVCs estão localizadas no Hospital São José.

Ao chegar ao Hospital São José, os usuários com suspeita de AVC são admitidos na U-AVC Agudo, que dispõe de 5 leitos com monitorização. A U-AVC Agudo possui como objetivos a realização do tratamento de emergência do AVC e monitorização precoce para acompanhamento intensivo nos primeiros dias. Os usuários ficam internados na U-AVC Agudo uma média de 72 horas, sendo após encaminhados para a U-AVC Integral para cuidados subagudos. Em alguns casos, o tempo de permanência na U-AVC Agudo pode ser prolongado ou encurtado, a depender das condições clínicas do usuário.

Nos casos de Ataque Isquêmico Transitório (AIT) ou AVCI leve (*“National Institutes of Health Stroke Scale”* [NIHSS] até 4 pontos) com estabilidade clínica o usuário é transferido da sala de AVC agudo diretamente à U-AIT. A U-AIT possui como objetivo a investigação etiológica precoce, de maneira a evitar que ocorra uma piora neurológica por causas evitáveis. A U-AIT deve objetivar a realização de uma investigação etiológica básica nas primeiras 24 horas de internação, incluindo eletrocardiograma, ultrassonografia doppler de carótidas, doppler transcraniano, exames laboratoriais e raios-x de tórax. Após esse período, o médico neurologista definirá se há necessidade de permanecer internado para investigação adicional, anticoagulação ou procedimentos invasivos, ou se há possibilidade de alta hospitalar para prevenção secundária.

Os usuários que necessitarem de internação hospitalar por mais de 24-72 horas e/ou reabilitação e/ou orientações por equipe multidisciplinar serão admitidos na U-AVC Integral. A U-AVC Integral tem como principais objetivos investigação etiológica do AVC, reabilitação com equipe multidisciplinar e aplicação de protocolos clínicos de maneira a obter melhores indicadores assistenciais.

O Hospital de Referência deve dispor dos seguintes serviços com acesso imediato, em caráter de emergência, com disponibilidade em tempo integral:

- ✓ Eletrocardiograma;
- ✓ Serviço de laboratório clínico;
- ✓ Serviço de radiologia, incluindo raios-x, tomografia e angiotomografia;
- ✓ Serviço de neurologia em caráter de plantão, com realização de trombólise intravenosa;
- ✓ Serviço de hemodinâmica dispondo de neurorradiologista, anestesista, enfermeiro, técnico de enfermagem e técnico de radiologia, com realização de trombectomia mecânica;
- ✓ Serviço de hemoterapia.

O Hospital de Referência também deve dispor de:

- ✓ Ultrassonografia com Doppler de carótidas e vertebrais;
- ✓ Ecocardiograma transtorácico e transesofágico;
- ✓ Ressonância nuclear magnética e angiorressonância;
- ✓ Doppler transcraniano;
- ✓ Serviço de neurocirurgia;
- ✓ Serviço de hemodinâmica com disponibilidade para a realização de procedimentos endovasculares.

A tomografia de crânio deve ser realizada imediatamente após a chegada hospitalar em todos os usuários com suspeita de AVC. A angiotomografia arterial cervical e de crânio deve ser realizada em usuários que apresentarem:

- ✓ Escala de NIHSS maior ou igual a 8;
- ✓ Déficits claudicantes;
- ✓ Sintoma sugestivo de infarto de circulação posterior;
- ✓ Hiperdensidade de artéria cerebral média ou artéria basilar.

Na identificação da oclusão de um grande vaso, o usuário deve realizar arteriografia por subtração digital com trombectomia mecânica em caráter de emergência.

2.3.3 Enfermaria de Retaguarda

Os leitos de enfermaria de retaguarda são utilizados para encaminhamento de usuários de complexidade intermediária, sendo regulados pela Central Regional de Regulação de Internação Hospitalar (CRRIH). Entende-se como sendo de complexidade intermediária aqueles usuários com quadro clínico hemodinamicamente estável, sem risco iminente de morte, sem indicação de procedimentos de alta complexidade, com investigação etiológica completa e sem possibilidade de alta no momento do encaminhamento.

Os hospitais que oferecem retaguarda para Joinville são: Hospital Bethesda, Fundação Hospitalar Rio Negrinho e Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Graça de São Francisco do Sul. O tempo de permanência nesta modalidade de enfermaria são 10 dias com foco na reabilitação.

2.3.4 Enfermaria de Longa Permanência

Os leitos de enfermaria de longa permanência consistem em Unidades com leitos de clínica médica, voltados para cuidados clínicos prolongados aos usuários sem indicação de seguimento neurológico contínuo e sem condições clínicas de alta hospitalar, sendo regulados pela Central Regional de Regulação de Internação Hospitalar (CRRIH). O tempo de permanência do usuário nesta modalidade de enfermaria é de até três meses.

3 SISTEMA LOGÍSTICO: SISTEMA DE ACESSO REGULADO À ATENÇÃO

A Portaria GM/MS nº 1.559, de 1º de agosto de 2008, instituiu a Política Nacional de Regulação do SUS, com o intuito de estruturar as ações de regulação, controle e avaliação, visando ao aprimoramento e à integração dos processos de trabalho, fortalecendo os instrumentos de gestão e o processo de regionalização, hierarquização e integração das ações e serviços de saúde. As ações de que trata a Política Nacional de Regulação do SUS estão organizadas em três dimensões de atuação, necessariamente integradas entre si e em Joinville, há três Centrais de Regulação.

3.1 Central de Regulação de Urgência e Emergência

A Central de Regulação de Urgência e Emergência é executada conforme disposto na Portaria CIT/GM/MS nº 2.048, de 05 de novembro de 2002, que aprova o regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência e na Portaria GM/MS nº 2.657, de 16 de dezembro de 2004, que estabelece as atribuições das centrais de regulação médica de urgências e o dimensionamento técnico para a estruturação e operacionalização das Centrais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192).

É composta pela junção dos Serviços da Polícia Militar (190), Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville (193) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU – 192). Regula os atendimentos pré-hospitalares de urgência, transferências hospitalares de usuários graves (SUS), dentre outros. A Central de Regulação de eventos agudos é definida como a estrutura física constituída por profissionais capacitados em regulação dos chamados telefônicos que demandam orientação e/ou atendimento de urgência, por meio de uma classificação e priorização das necessidades de assistência em urgência, além de ordenar o fluxo efetivo das referências e contrarreferências dentro de uma Rede de Atenção à Saúde.

Em Joinville, o SAMU utiliza a Escala de Cincinnati (quadro 04) para atendimento pré-hospitalar ao AVC. A Escala de Cincinnati é um método sensível na detecção pré-hospitalar de AVC, com sensibilidade e especificidade elevadas (Kothari *et al.*, 1999). Estando alterado ao menos um dos itens da escala (assimetria na face, fala anormal ou perda de força em um braço), o usuário deve ser considerado como suspeito de AVC. Ao menos que haja suspeição de outra patologia, o usuário deve ser encaminhado para atendimento no Centro de Atendimento de Urgência aos pacientes com AVC Tipo III (Hospital São José).

3.2 Central de Regulação de Internações

A Central de Regulação de Internações é responsável por regular os leitos hospitalares dos estabelecimentos de saúde vinculados ao SUS, próprios, contratados ou conveniados. O escopo

da central de internações hospitalares deve ser configurado com os leitos das diversas clínicas, de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e de retaguarda aos prontos socorros. Com a regulação prévia das internações hospitalares, o médico regulador avalia a capacidade resolutive do hospital de origem e apenas decide pela transferência interhospitalar ou intermunicipal se os recursos locais forem insuficientes para o atendimento qualificado ao usuário.

A CRRIH da Macrorregião Nordeste e Planalto Norte é responsável pela Regulação de Leitos de Internação, retaguarda, longa permanência e UTI adulto, pediátrica e neonatal nos Hospitais dos 26 municípios das Regiões de Saúde Nordeste e Planalto Norte.

A CRRIH iniciou suas atividades em 2013, nas dependências da Coordenadoria de Macrorregional de Saúde, em período de 24 horas por dia / 07 dias da semana e atualmente é responsável pela regulação de 1.889 leitos nas 23 Unidades Hospitalares da Macrorregião Nordeste e Planalto Norte.

3.3 Central de Regulação

A Central de Regulação de Joinville está localizada na Secretaria da Saúde de Joinville e, na Rede de Cuidado do AVC, tem como objetivo regular o acesso às consultas, exames, procedimentos, cirurgias e serviços de reabilitação. A regulação utiliza protocolos estabelecidos para regular o acesso dos usuários aos serviços de saúde solicitados por meio do SIG-Saudetech.

Os encaminhamentos de consultas especializadas serão solicitadas via regulação *online* pelo médico assistente, com descrição detalhada do quadro clínico, classificação internacional de doenças (CID) que justifique o encaminhamento, resultados de exames prévios relacionados (quando houver) ou avaliações complementares e o procedimento terapêutico medicamentoso iniciado ou em curso, para fundamentar a avaliação e regulação da classificação de critérios de risco dos encaminhamentos, atendendo aos critérios deste protocolo.

O médico regulador recebe e avalia esse encaminhamento eletrônico, podendo:

1. Direcionar o atendimento ao serviço solicitado; ou
2. Retornar ao profissional que encaminhou com solicitação de mais dados, se necessário; ou
3. Orientar sobre outra conduta que se faça necessária.

3.3.1 Classificação de Prioridade e Critérios de Regulação

A classificação de prioridade e critérios de regulação, conforme quadro 07 segue as orientações da Portaria SEI – SES.GAB/SES.UAP/SES.UAP.APA nº 235/2020/SMS que regulamenta a gestão e a administração das filas de espera de consultas especializadas, exames, cirurgias e demais procedimentos, bem como o funcionamento da Central Macrorregional de Regulação do Acesso aos Serviços de Saúde em Joinville (Processo SEI – 19.0.088001-3).

Quadro 07 – Classificação de prioridade e critérios de regulação

Classificação	Descrição
Prioridade 1 (P1)	• Aplicada aos casos definidos como urgentes por se tratarem de encaminhamentos que devem ser atendidos com o menor tempo de espera possível, sob o risco de agravamento clínico do caso;
Prioridade 2 (P2)	• Aplicada aos casos definidos como de prioridade por se tratarem de encaminhamentos que necessitam menor tempo de espera, porém não foram classificados como urgentes;
Prioridade 3 (P3)	• Aplicada a todos os casos cujo procedimento seja de rotina, ou seja, atendidos por ordem cronológica de entrada na fila de espera.

Fonte: SES/Joinville, 2020.

4 SISTEMA DE APOIO

4.1 Sistemas de Informação em Saúde

O município de Joinville conta com Sistema Integrado de Gestão (SIG-SaúdeTech), conectando toda a Rede de Atenção à Saúde municipal, onde aos pontos de Atenção à Saúde se conectam compartilhando informações dos usuários, integrando regulação, serviços de encaminhamento a especialistas, solicitação de exames e cirurgias e farmácia básica. A informação permeia todas as complexidades do sistema de saúde, mostrando-se transversal a toda a Rede de Atenção à Saúde.

O Sistema Integrado de Gestão possui ferramentas que auxiliam o gerenciamento de agendas, acesso a um prontuário único, visível por toda rede e que possibilita um atendimento integrado a todos os Pontos de Atenção.

4.2 Apoio Diagnóstico

Os exames laboratoriais são realizados no Laboratório Municipal e em laboratórios terceirizados conveniados ao SUS, sendo sua autorização e agendamento realizados por meio do SIG-SaúdeTech.

Os resultados dos exames podem ser retirados na recepção do laboratório ou posto de coleta onde foram realizados, ou acessados pelo endereço eletrônico do Laboratório com a utilização de usuário e senha disponível no protocolo de retirada do resultado de exame, entregue no momento do atendimento.

O exame laboratorial para Determinação de Tempo e Atividade da Protrombina (TAP – código SIGTAP: 02.02.02.014-2) realizado para acompanhamento de anticoagulação, está disponível para solicitação no SIG-SaúdeTech. Os usuários em anticoagulação com o medicamento Varfarina necessitam realizar o exame laboratorial de TAP com uma frequência maior, até o ajuste da dose; posteriormente estes usuários devem realizar este exame periodicamente para monitoramento e controle da anticoagulação.

Quando o exame laboratorial de TAP não estiver disponível para agendamento no tempo preconizado, de acordo com a condição de cada usuário, este exame pode ser solicitado conforme fluxo para solicitação de exames laboratoriais ambulatoriais de urgência (descrito no Procedimento Operacional Padrão – POP nº 04 – Solicitação de exames laboratoriais ambulatoriais de urgência, disponível no processo SEI 21.0.036816-2). Essa solicitação de agendamento será recebida e respondida em até 48 horas, com a data do agendamento.

Na suspeita de anormalidade de anticoagulação, com risco iminente de sangramento, ou outra intercorrência relacionada a anticoagulação, o usuário deve ser encaminhado ao pronto socorro do HSJ.

4.3 Assistência Farmacêutica

A Resolução nº 338, de 06 de maio de 2004, do Conselho Nacional de Saúde aprova a Política Nacional de Assistência Farmacêutica e define no Art. 1º, entre outros que, I – a Política Nacional de Assistência Farmacêutica é parte integrante da Política Nacional de Saúde, envolvendo um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde e garantindo os princípios da universalidade, integralidade e equidade; III – a Assistência Farmacêutica é o conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial e visando o acesso e ao seu uso racional. Este conjunto envolve a pesquisa, o desenvolvimento e a produção de medicamentos e insumos, bem como a sua seleção, programação, aquisição, distribuição, dispensação, garantia da qualidade dos produtos e serviços, acompanhamento e avaliação de sua utilização, na perspectiva da obtenção de resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da população.

Dentre o conjunto de ações da Assistência Farmacêutica, destaca-se a seleção dos medicamentos, que constitui o ponto de partida destas ações. Assim, a seleção, guiada pela Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME), que contempla todos os medicamentos selecionados e padronizados pelo município, que incluem os medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) e também os medicamentos padronizados pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Estado da Saúde.

No Hospital São José, os usuários podem ter acesso ao medicamento trombolítico Alteplase (apresentações 20 mg ou 50 mg), conforme elenco vigente do referido hospital.

Os usuários em anticoagulação podem ter acesso aos medicamentos conforme REMUME 2020 (Relação de Medicamentos Essenciais – Processo SEI 20.0.109264-9) e os seguintes protocolos vigentes: Protocolo de prescrição e dispensação de antiagregantes plaquetários (Processo SEI 20.0.194452-1).

5 INTERSETORIALIDADE E INTERPROFISSIONALIDADE

O Cuidado em Saúde na Rede de Cuidado do AVC está pautado no desenvolvimento da Atenção Integral ao usuário e considera todos os atores sociais envolvidos e que possam contribuir para o estabelecimento de estratégias para a construção da rede, fortalecendo assim, a integração com projetos e Redes de Apoio Social.

5.1 Educação em Saúde

A Educação em Saúde tem um papel importante em todos os pontos da Rede de Atenção à Saúde e deve ser parte das atribuições comuns a todos os profissionais, na Atenção Primária a atuação integrada, possibilitando ações, como formação de grupos temáticos, atendimento individual e compartilhado entre profissionais, ações intersetoriais, prevenção e promoção da saúde e educação permanente, contribuindo com o cuidado integral do usuário.

Algumas ações podem ser desenvolvidas em parceria como Programa Mexa-se da Secretaria de Esportes, que promove a prática regular de atividades físicas em todos os bairros de Joinville, a qual os usuários podem ser encaminhados, a depender de sua condição física. As UBS também ofertam abordagem individual e grupos multiprofissionais para estimular a mudança no estilo de vida.

5.2 Capacitação dos Serviços, Articulação e Educação Permanente

A Secretaria da Saúde de Joinville possui um setor responsável pela educação continuada e educação permanente dos profissionais, o Centro de Educação e Inovação em Saúde Maria Carola Keller (CEIS), onde a equipe é responsável pela organização das capacitações levantadas de acordo com a necessidade das Redes de Atenção.

A Secretaria da Saúde conta ainda com um Núcleo de Educação em Urgências (NEU) que se organizam como espaços de saber interinstitucional de formação, capacitação, habilitação e educação continuada de recursos humanos para as urgências.

A Rede de Atenção ao AVC conta ainda com o apoio da Associação Brasil AVC (ABAVC) que é uma instituição civil sem fins lucrativos fundada em 2005 no município de Joinville, cujo objetivo principal é orientar a comunidade informações referentes aos AVC, em especial as condutas frente a um evento, alertando fatores de risco.

Dentre as atividades específicas direcionadas para o AVC, anualmente é realizado o Fórum do AVC, organizado pela Associação Brasil AVC com participação da Secretaria da Saúde com o objetivo de incentivar a discussão entre profissionais, gestores e usuários visando a melhoria e avanços no atendimento ao AVC. Também anualmente, a ABAVC promove a Exposição Interativa do AVC tanto para a comunidade como para Instituições de Ensino fundamental, médio e superior.

5.3 Registro de Acidente Vascular Cerebral de Joinville (Joinvasc)

O município de Joinville é um dos poucos na América Latina com disponibilidade de dados epidemiológicos obtidos a partir de um estudo populacional, Registro de AVC de Joinville, (Joinvasc). O banco de dados foi regulamentado por meio da Lei Municipal nº 7.448, de 12 de junho de 2013.

O registro inclui a coleta de dados:

- ✓ Epidemiológicos (incidência, prevalência, mortalidade, etc.);
- ✓ Clínicos (características dos usuários, gravidade, proporção de usuários que ficam com sequelas graves, complicações clínicas);
- ✓ Radiológicos (exames de imagem de tomografia, ressonância, etc.);
- ✓ Genéticos (dados genéticos dos usuários com AVC);
- ✓ Econômicos (o custo do AVC em Joinville, a efetividade do tratamento e de diferentes etapas da linha de cuidado);
- ✓ Indicadores de Saúde (coleta de indicadores de qualidade de atendimento ao AVC, no intuito de melhorar os cuidados de saúde em Joinville).

Informações obtidas a partir do Joinvasc permitem o monitoramento dos dados mencionados acima, possibilitando a decisão de estratégias de gestão pública a nível municipal de forma custo-efetiva. Com estes dados, pode-se maximizar o valor obtido com o investimento realizado na assistência ao AVC.

Para a monitorização da qualidade assistencial e de políticas de saúde, os indicadores obtidos com o Joinvasc são encaminhados periodicamente ao Setor de Planejamento na Secretaria da Saúde. Os dados são disponibilizados ao Núcleo de Apoio à Rede de Atenção à Saúde (NARAS) para a realização de planos de ação e eventuais modificações na Rede de Atenção.

O Joinvasc também encaminha diariamente informações sobre os usuários admitidos no HSJ com AVC para o acompanhamento dos profissionais do Ligue/Web Saúde.

5.4 Fibrilação Atrial no Sistema Único de Saúde (FASUS)

O FASUS é um projeto de prevenção aliado a pesquisa científica. Seu objetivo é reduzir a incidência de AVC cardioembólico por fibrilação atrial. Para isso, pretende-se aumentar a identificação de casos de fibrilação atrial e a qualidade do tratamento de pacientes com a doença através da anticoagulação. Os envolvidos no projeto estão a Secretaria da Saúde de Joinville e a Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE).

O FASUS é dividido em Fase 1, Fase 2 e Fase 3. A primeira fase consiste na realização de eletrocardiogramas e palpação de pulso em uma amostra de moradores de Joinville, com objetivo de investigar a prevalência de fibrilação atrial no município, a proporção de casos já diagnosticados, a proporção que já realiza tratamento, qual a sensibilidade e especificidade da

palpação do pulso e a viabilidade do método. Na segunda fase pretende-se realizar a comparação entre diferentes métodos de rastreio de fibrilação atrial, e na terceira fase o uso sistemático do método mais custo-efetivo em todas as unidades de saúde.

6 INDICADORES ASSISTENCIAIS DA LINHA DE CUIDADO DO AVC

Os indicadores assistenciais definidos para serem acompanhados no Cuidado do AVC estão descritos abaixo, no quadro 8. Esta definição juntamente com o monitoramento dos dados são importantes ferramentas de avaliação da qualidade assistencial e de políticas de saúde a partir da implantação da Linha de Cuidado.

Para que o monitoramento aconteça de forma eficiente, estão envolvidos no processo o Joinvasc, o Inova (responsável pelo processo de elaboração, atualização e manutenção de relatórios, *dashboards* e indicadores utilizados para tomada de decisão da gestão, bem como pelo acompanhamento de indicadores) e o Núcleo de Apoio à Rede de Atenção à Saúde (NARAS). O Joinvasc fica responsável por encaminhar periodicamente um relatório contendo os dados dos indicadores de qualidade assistencial ao Inova, que estará (compilando, trabalhando dados) alimentando o Sistema de Informações e disponibilizando os dados por meio do Painel de Monitoramento para o técnico responsável pela Linha de Cuidado do AVC vinculado ao NARAS.

Na identificação de uma piora em um indicador, o responsável pela Linha de Cuidados do AVC deve entrar em contato com o responsável do serviço cujas funções estão relacionadas ao indicador para a definição de um plano para a melhoria da qualidade assistencial.

Quadro 08 – Indicadores assistenciais de monitoramento da Linha de Cuidado do AVC

INDICADOR	EQUIPE A SER ACIONADA NA DETECÇÃO DE ALTERAÇÕES NO INDICADOR
• Incidência total de AVC por UBSF	Enfermeiro e coordenador da UBSF
• Recorrência de AVC por UBSF	Enfermeiro e coordenador da UBSF
• Incidência de AVC por FA com diagnóstico na internação	FASUS
• Incidência de AVC por FA com diagnóstico prévio à internação	FASUS
• Tempo entre início dos sintomas e admissão hospitalar	Enfermeiro coordenador do SAMU Coordenação das UPAs e PA Associação Brasil AVC
• Proporção de pacientes com AVC isquêmico com escala NIHSS > ou igual a 8 que realizaram trombectomia	Hemodinâmica HSJ Direção HSJ
• Proporção de pacientes atendidos em Unidade de AVC Agudo ou Unidade de AIT	Enfermeiro coordenador da Unidade de AVC Agudo Direção do Hospital São José
• Proporção de pacientes atendidos em Unidade de AVC Integral	Enfermeiro coordenador da Unidade de AVC Integral Direção do Hospital São José
• Proporção de pacientes com encaminhamento para reabilitação que iniciam em até 30 dias após o AVC	Central de regulação Clínicas de reabilitação

REFERÊNCIAS

1. BENJAMIN, E.J.; BLAHA, M.J.; CHIUVE, S.E.; CUSHMAN, M.; DAS, S.R.; DEO, R.; *et al.* **Heart Disease and Stroke Statistics'2017 Update: A Report from the American Heart Association.** Circulation 2017; 135(10): e146–e603.
2. BRASIL. Ministério da Saúde. DataSUS. Sistema de Informações Hospitalares do SUS. Sistema de Saúde: TABNET. Disponível em <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sih/cnv/qgbr.def>, acessado em 25 de agosto de 2019.
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Hospital do Coração. **Alimentação Cardioprotetora: Manual de Orientações para Profissionais de Saúde da Atenção Básica.** Brasília – DF: 2018.
4. BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. **Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017.** Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília – DF: 2017.
5. BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. **Portaria GM/MS nº 665, de 12 de abril de 2012.** Dispõe sobre os critérios de habilitação dos estabelecimentos hospitalares como Centro de Atendimento de Urgência aos Pacientes com Acidente Vascular Cerebral (AVC), no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), institui o respectivo incentivo financeiro e aprova a Linha de Cuidados em AVC. Brasília – DF: 2012.
6. BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. **Portaria GM/MS nº 1.600, de 07 de julho de 2011.** Reformula a Política Nacional de Atenção às Urgências e institui a Rede de Atenção às Urgências no Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília – DF: 2011.
7. BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. **Portaria nº 1.559, de 1º de agosto de 2008.** Institui a Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde – SUS. Brasília – DF: 2008.
8. BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. **Portaria nº 2.657, de 16 de dezembro de 2004.** Estabelece as atribuições das centrais de regulação médica de urgências e o dimensionamento técnico para a estruturação e operacionalização das Centrais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192). Brasília – DF: 2004.
9. BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. **Resolução nº 388, de 06 de maio de 2004.** Aprova a Política Nacional de Assistência Farmacêutica. Brasília – DF: 2004.
10. BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Comissão Intergestores Tripartite. **Portaria nº 2.048, de 05 de novembro de 2002.** Aprova o regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência. Brasília – DF: 2002.
11. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Departamento de Atenção Básica. Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). **Atenção Primária: Equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços e tecnologia.** Bárbara Starfield. Brasília – DF: 2002.

12. CABRAL, N.L.; COUGO-PINTO, P.T.; MAGALHÃES, O.S.; LONGO, A.L.; MORO, C.H.; AMARAL, C.H.; *et al.* **Trends of Stroke Incidence from 1995 to 2013 in Joinville, Brazil.** *Neuroepidemiology* 2016; 46(4): p.273-281.
13. CABRAL, N.L.; LONGO, A.L.; MORO, C.H.; AMARAL, C.H.; KISS, H.C. **Epidemiology of cerebrovascular disease in Joinville, Brazil.** An institutional study. *Arquivos de Neuro-psiquiatria* 1997; 55: (3A) p.357-63.
14. CARLSSON, S.K.; ANDSBERG, G.; Petersson, J.; NORRVING, B. **Long-term cost-effectiveness of thrombectomy for acute ischaemic stroke in real life:** An analysis based on data from the Swedish Stroke Register (Riksstroke). *International Journal of Stroke* 2017; 12(8): p.802–14.
15. ESTADO DE SANTA CATARINA. Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina. **Protocolo de Acesso da Regulação Estadual Ambulatorial SES/SC.** Florianópolis – SC: 2016.
16. ESTADO DE SANTA CATARINA. Secretaria do Estado de Saúde de Santa Catarina. **Plano das redes regionalizadas de atenção à saúde de Santa Catarina na macrorregião do Planalto Norte e Nordeste:** Componente de urgência e emergência. Florianópolis – SC: 2012.
17. FEIGIN, V.L.; NORRVING, B.; MENSAH, G.A. **Global Burden of Stroke.** *Circulation Research* 2017; 120(3): p.439-448.
18. UNIVERSITY OF WASHINGTON. Institute for Health Metrics and Evaluation. Global Burden of Disease. Collaborative Network. **Global Burden of Disease Study 2017:** GBD Compare. Disponível em <<http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/>>, acessado em 19 de agosto de 2019.
19. GOYAL, M.; MENON, B.K.; VAN ZWAM, W.H.; DIPPEL, D.W.J.; MITCHELL, P.J.; DEMCHUK, A.M. **Endovascular thrombectomy after large-vessel ischaemic stroke:** A meta-analysis of individual patient data from five randomised trials. *The Lancet*, [s. l.], v. 387, 23 abr. 2016.
20. JOHNSON, C.O.; NGUYEN, M.; ROTH, G.A.; NICHOLS, E.; ALAM, T.; ABATE, D.; *et al.* Global, regional, and national burden of stroke, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. *The Lancet Neurology* 2019; 18, p.439–58.
21. KOTHARI, R.; PANCIOLI, A.; LIU, T.; BROTT, T.; BRODERICK, J. **Cincinnati Prehospital Stroke Scale:** Reproducibility and Validity. *Annals of Emergency Medicine*. 1999; 33(4), p.373–8.
22. KROENKE, K.; SPITZER, R.L. **The PHQ-9:** a new depression diagnostic and severity measure. *Psychiatric Annals*. 2002; 32(9): p.509-5015.
23. LICH, K.H.; TIAN, Y.; BEADLES, C.A.; WILLIAMS, L.S.; BRAVATA, D.M.; CHENG, E.M.; *et al.* **Strategic Planning to Reduce the Burden of Stroke Among Veterans.** *Stroke*. 2014; 45(7): p.2078–84.

24. MENDES, E. V. Organização Pan-Americana da Saúde. Organização Mundial da Saúde. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. **As Redes de Atenção à Saúde**. 2ª edição. Brasília – DF: 2011.
25. MESCHIA, J.F.; BUSHNELL, C.; BODEN-ALBALA, B.; BRAUN, L.T.; BRAVATA, D.M.; CHATURVEDI, S.; *et al.* **Guidelines for the Primary Prevention of Stroke**. Stroke. 2014; 45(12): p.3754–832.
26. O'DONNELL, M.J.; CHIN, S.L.; RANGARAJAN, S.; XAVIER, D.; Liu, L.; ZHANG, H.; *et al.* **Global and regional effects of potentially modifiable risk factors associated with acute stroke in 32 countries (INTERSTROKE): a case-control study**. Lancet 2016; 388(10046): p.761–75.
27. POLESE, J.C.; *et al.* **Capacidade funcional de indivíduos pós-acidente vascular cerebral crônico baseada nos níveis de atividade física**. Fisioterapia Brasil 2017. 18(4): p.457-62.
28. PREFEITURA DE JOINVILLE. Secretaria da Saúde. Diretoria de Assistência à Saúde. Gerência de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal. Gerência de Regulação. **Procedimento Operacional Padrão (POP) nº 04** – Solicitação de exames laboratoriais ambulatoriais de urgência. Joinville – SC: 2021.
29. PREFEITURA DE JOINVILLE. Secretaria da Saúde. Diretoria de Assistência à Saúde. **Procedimento Operacional Padrão (POP) nº 05** – Acompanhamento do usuário pós alta hospitalar com quadro de Acidente Isquêmico Transitório (AIT) ou Acidente Vascular Cerebral (AVC). Joinville – SC: 2021.
30. PREFEITURA DE JOINVILLE. Secretaria da Saúde. Diretoria de Média Complexidade. Gerência de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal. **Relação Municipal de Medicamentos Essenciais** (REMUME 2020) e Orientações sobre Assistência Farmacêutica. Joinville – SC: 2020.
31. PREFEITURA DE JOINVILLE. Secretaria da Saúde. **Procedimento Operacional Padrão (POP) nº 01** – Requisição e Agendamento do Procedimento de Fisioterapia. Joinville – SC: 2020.
32. PREFEITURA DE JOINVILLE. Secretaria da Saúde. **Protocolo de Prescrição e Dispensação de Antiagregantes Plaquetários – Diretrizes para Antiagregação Plaquetária Ambulatorial**. Joinville – SC: 2020.
33. PREFEITURA DE JOINVILLE. Secretaria da Saúde. **Portaria SEI – SES.GAB/SES.UAP/SES.UAP.APA nº 235/2020/SMS** que regulamenta a gestão e a administração das filas de espera de consultas especializadas, exames, cirurgias e demais procedimentos, bem como o funcionamento da Central Macrorregional de Regulação do Acesso aos Serviços de Saúde em Joinville. Joinville – SC: 2020.
34. PREFEITURA DE JOINVILLE. Secretaria de Saúde. Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas – Doenças Respiratórias. **Programa Municipal de Controle do Tabagismo**: Manual Instrutivo. Joinville – SC: Secretaria da Saúde, 2017.
35. SAFANELLI, J.; *et al.* **The cost of stroke in a public hospital in Brazil: a one-year prospective study**. Arquivo Neuro-psiquiatria. 2019;77(6), p.404–11.

36. SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA. **Atualização da Diretriz de Prevenção Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia**. São Paulo – SP: 2019. <http://publicacoes.cardiol.br/portal/abc/portugues/2019/v11306/>. (Acessado em 10 de dezembro de 2019).
37. SPITZER, R.L.; KROENKE, K.; WILLIAMS, B.J.; *et al.* **A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: the GAD-7**. Archives of Internal Medicine. 2006;166(10). p1092-1097.
38. WILKINS, E.; WILSON, L.; WICKRAMASINGHE, K.; BHATNAGAR, P.; LEAL, J.; LUENGO-FERNANDEZ, R.; *et al.* **European Cardiovascular Disease Statistics 2017**, European Heart Network, Brussels. European Cardiovascular Disease Statistics. Disponível em: <<http://www.ehnheart.org/cvd-statistics/cvd-statistics-2017.html>>, acessado em 25 de agosto de 2019.